

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים נוספים מס' 7.

אקסטרמום באילוץ ומוחלט

1. מצא את מקסימום ומינימום מוחלטים (הערך המקסימאלי והערך המינימאלי) של $f(x, y)$ בתחום הסגור

$$D. \text{ כאשר } f(x, y) = (4x - x^2) \cos y, D \text{ הוא מלבן } 1 \leq x \leq 3, -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}.$$

2. (אקסטרמום בתנאי) מצא את האקסטרמום של הפונקציה $u = f(x, y, z)$ לפי תנאי האילוץ:

$$\begin{cases} z = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2 \end{cases} \text{ כאשר } f(x, y, z) = x^2 yz + 1$$

3. מצא את הנקודה על המישור $x + 2y + 3z = 4$ הקרובה ביותר לראשית.

4. מצא את הערך הגדול ביותר והקטן ביותר של הפונקציה $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$ על הכדור $x^2 + y^2 + z^2 = 30$.

בהצלחה!